

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по учебно-исследовательской работе № 1

по дисциплине «Моделирование»

**Статистический анализ числовой последовательности
(вариант 60)**

Выполнил:

студент группы Р3331

Данилов Тимофей Николаевич

Преподаватель:

Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Цель работы	2
Исходные данные	2
Числовые моменты заданной ЧП	2
Характер числовой последовательности	3
Автокорреляционный анализ	4
Гистограмма распределения частот	4
Аппроксимирующий закон распределения	5
Генератор случайных величин	6
Характеристики сгенерированной ЧП	7
Сравнение распределений	8
Корреляционный анализ заданной и сгенерированной ЧП	8
Выводы	8

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности: оценка числовых моментов, выявление свойств последовательности на основе корреляционного анализа, аппроксимация закона распределения по двум числовым моментам случайной величины и сравнение сгенерированной по этому закону последовательности с заданной.

Исходные данные

Задана числовая последовательность (ЧП) варианта 60 объёмом 300 значений. Обработка выполнена для выборок из первых 10, 20, 50, 100, 200, 300 значений.

Расчёты выполнены программно на языке Python; генератор псевдослучайных величин инициализирован фиксированным значением (seed 20261105), поэтому результаты воспроизводимы.

Числовые моменты заданной ЧП

Оценка математического ожидания — среднее арифметическое; оценка дисперсии рассчитана по несмещённой формуле с делителем $n - 1$:

$$\tilde{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \tilde{D} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{m})^2}{n - 1}, \quad \tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}, \quad \nu = \frac{\tilde{\sigma}}{\tilde{m}}$$

Доверительный интервал для математического ожидания определяется через среднеквадратическое отклонение самой оценки:

$$\tilde{\sigma}_m = \sqrt{\tilde{D}/n}, \quad \Delta_p = t_p \tilde{\sigma}_m, \quad m_n = \tilde{m} - \Delta_p, \quad m_b = \tilde{m} + \Delta_p$$

где t_p — коэффициент нормального распределения, принимающий значения 1,643 при доверительной вероятности 0,9; 1,960 при 0,95 и 2,576 при 0,99.

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	132,8696	151,6279	154,4645	180,4984	243,9834	312,8519
	%	-57,53	-51,53	-50,63	-42,31	-22,01	0,00
Дов. инт. (0,90)	Знач.	±49,1538	±32,6555	±22,4986	±19,0624	±17,8314	±18,6177
	%	164,02	75,40	20,85	2,39	-4,22	0,00
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±58,6376	±38,9560	±26,8395	±22,7404	±21,2717	±22,2098
	%	164,02	75,40	20,85	2,39	-4,22	0,00
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±77,0665	±51,1993	±35,2748	±29,8873	±27,9571	±29,1901
	%	164,02	75,40	20,85	2,39	-4,22	0,00
Дисперсия	Знач.	8950,3471	7900,7205	9375,7663	13461,1521	23557,2106	38521,1738
	%	-76,77	-79,49	-75,66	-65,06	-38,85	0,00
С.к.о.	Знач.	94,6063	88,8860	96,8285	116,0222	153,4836	196,2681
	%	-51,80	-54,71	-50,67	-40,89	-21,80	0,00
К-т вариации	Знач.	0,7120	0,5862	0,6269	0,6428	0,6291	0,6274
	%	13,50	-6,56	-0,08	2,46	0,27	0,00

Таблица 1. Характеристики заданной ЧП, форма 1 (вариант 60)

В графы «Дов. инт.» занесена длина полуинтервала. Строка «%» — относительное отклонение рассчитанных значений от значений, полученных для наиболее представительной выборки из 300 величин.

Выводы. На полной выборке из 300 величин получены оценки: математическое ожидание 312,8519, дисперсия 38521,1738, среднеквадратическое отклонение 196,2681, коэффициент вариации 0,6274. При $n = 10$ оценка математического ожидания отклоняется от эталонной на -57,53 %, а коэффициент вариации — на 13,50 %: малые выборки систематически недооценивают разброс, поскольку редкие большие значения в них не попадают. Полуинтервал при доверительной вероятности 0,95 сокращается с ±58,6376 до ±22,2098, то есть относительная погрешность падает с 44,1 % до 7,1 %. Это согласуется с выражением для среднеквадратического отклонения оценки математического ожидания: точность растёт пропорционально корню из объёма выборки.

Характер числовой последовательности

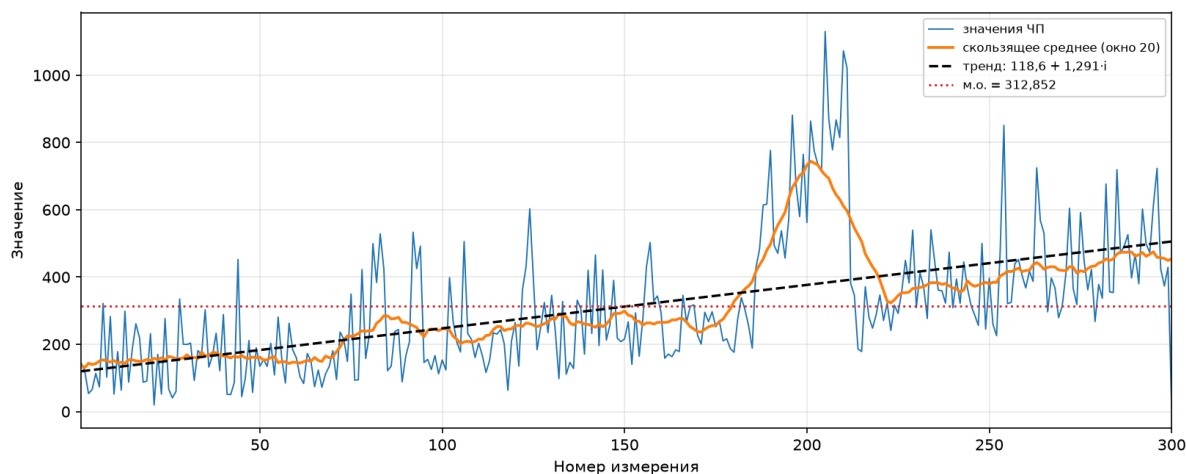


Рисунок 1. Значения заданной числовой последовательности

Вывод. Заметен сдвиг уровня: среднее первой половины 205,252, второй 420,452 (+104,8 %), последовательность можно считать возрастающей.

Автокорреляционный анализ

Коэффициент автокорреляции со сдвигом k при $n \gg k$:

$$r_k \approx \frac{\sum_i (x_i - \tilde{m})(x_{i+k} - \tilde{m})}{\sum_i (x_i - \tilde{m})^2}$$

Границей значимости принято значение $\pm t_p / \sqrt{n}$, равное 0,1132 при доверительной вероятности 0,95: для случайной последовательности коэффициенты автокорреляции колеблются около нуля в этих пределах.

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП	0,6862	0,6371	0,5932	0,5478	0,5142	0,5053	0,4544	0,4310	0,4961	0,4360
К-т АК для сгенерир. ЧП	0,1146	0,0365	-0,0150	-0,0184	-0,0171	-0,0127	-0,0644	0,1139	-0,0599	-0,0766
%	-83,30	-94,27	-102,53	-103,36	-103,33	-102,51	-114,17	-73,57	-112,07	-117,57

Таблица 2. Коэффициенты автокорреляции, форма 3

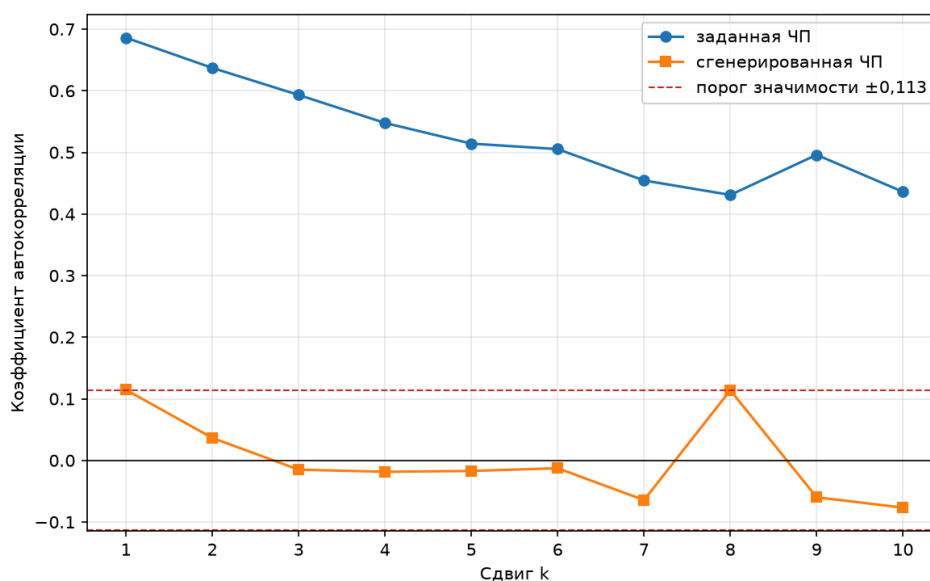


Рисунок 2. Коэффициенты автокорреляции и граница значимости

Вывод. Порог значимости 0,1132 превышен при $k = 1$: +0,6862, $k = 2$: +0,6371, $k = 3$: +0,5932, $k = 4$: +0,5478, $k = 5$: +0,5142, $k = 6$: +0,5053, $k = 7$: +0,4544, $k = 8$: +0,4310, $k = 9$: +0,4961, $k = 10$: +0,4360 (максимум 0,6862, это в 6,1 раза больше порога). Превышения систематические, а значит, между значениями есть статистическая связь и считать последовательность случайной нельзя.

Гистограмма распределения частот

Число интервалов принято равным 9.

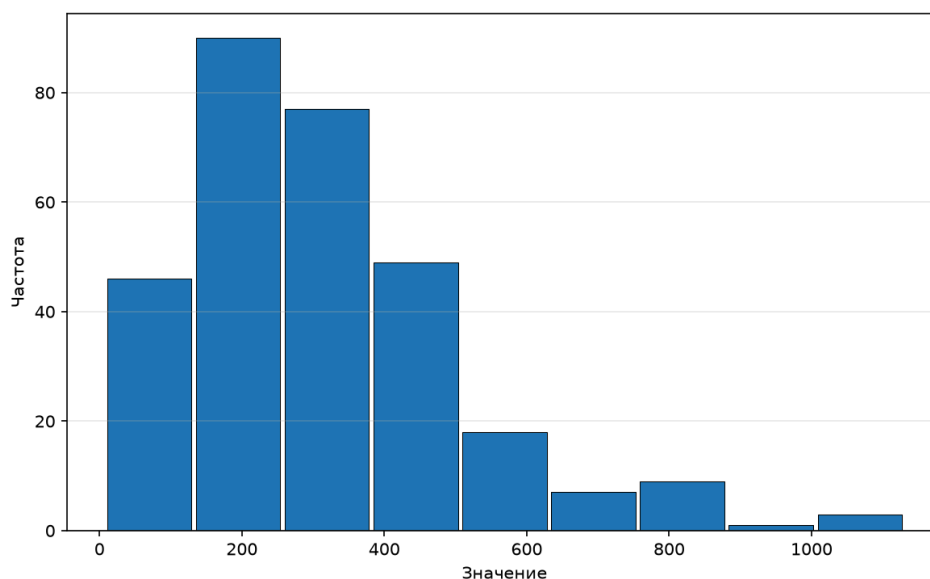


Рисунок 3. Гистограмма распределения частот заданной ЧП

Интервал	Частота	Отн. частота
7,43 ... 132,18	46	0,1533
132,18 ... 256,93	90	0,3000
256,93 ... 381,69	77	0,2567
381,69 ... 506,44	49	0,1633
506,44 ... 631,20	18	0,0600
631,20 ... 755,95	7	0,0233
755,95 ... 880,70	9	0,0300
880,70 ... 1005,46	1	0,0033
1005,46 ... 1130,21	3	0,0100

Таблица 3. Распределение частот по интервалам

Аппроксимирующий закон распределения

Коэффициент вариации заданной ЧП составляет $\nu = 0,6274$; это меньше единицы, поэтому распределение аппроксимируется нормированным законом Эрланга либо гипоэкспоненциальным законом. Выбран **гипоэкспоненциальный** закон.

Параметры подбираются по двум моментам заданной ЧП: $t = m$ и ν . Ниже приведён их расчёт.

Величина	Формула	Значение
Минимум фаз	$1 / v^2$	2,5408
Число фаз k	$1 / v^2$, округление вверх	3
Условие существования	$v \geq 1/\sqrt{k} = 0,5774$	$0,6274 \geq 0,5774$ — выполнено
Уравнение для t_1	$m(1+m) \cdot t_1^2 - 2 \cdot t \cdot m \cdot t_1 + t^2(1-v^2) = 0$, $m = k-1$	$6 \cdot t_1^2 - 1251,4075 \cdot t_1 + 59355,1153 = 0$
Дискриминант	$B^2 - 4AC$	141497,86
Длительность первых 2 фаз t_1	$(-B + \sqrt{D}) / (2A)$	135,6308
Длительность последней фазы t_2	$t - m \cdot t_1$	41,5903

Таблица 4. Расчёт параметров закона

Параметр	Значение
Число фаз k	3
Средняя длительность каждой из первых 2 фаз	135,6308
Средняя длительность последней фазы	41,5903

Таблица 5. Параметры аппроксимирующего закона

Момент	Заданная ЧП	Закон	Расхождение
$M[X]$	312,8519	312,8519	0,00 %
v	0,6274	0,6274	0,00 %

Таблица 6. Проверка аппроксимации по двум моментам

Замечание.

- нормированный Эрланг потребовал бы $k = 1/v^2 = 2,5408$; округление до $k = 3$ дало бы $v = 0,5774$ вместо 0,6274, поэтому взят гипоекспоненциальный закон — он подгоняет оба момента точно

Генератор случайных величин

Генерация выполнена методом обратной функции: если U равномерно распределена на интервале $(0; 1)$, то величина $X = F^{-1}(U)$ распределена по закону F .

Последовательные экспоненциальные фазы: 2 со средним 135,6308 и одна со средним 41,5903.

$$x = -t_1 \ln(U_1) - t_2 \ln(U_2) - t_3 \ln(U_3)$$

Значения параметров приведены выше, в таблице параметров аппроксимирующего закона. На каждое значение требуется 3 независимых значений равномерно распределённой величины.

Характеристики сгенерированной ЧП

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	350,5226	315,0202	308,0501	285,3050	306,6088	317,8799
	%	163,81	107,76	99,43	58,07	25,67	1,61
Дов. инт. (0,90)	Знач.	±95,6738	±58,9873	±42,1840	±29,2378	±22,0704	±19,7200
	%	94,64	80,64	87,50	53,38	23,77	5,92
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±114,1331	±70,3683	±50,3230	±34,8789	±26,3286	±23,5248
	%	94,64	80,64	87,50	53,38	23,77	5,92
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±150,0035	±92,4840	±66,1388	±45,8409	±34,6034	±30,9183
	%	94,64	80,64	87,50	53,38	23,77	5,92
Дисперсия	Знач.	33908,6964	25779,3185	32960,2363	31667,4913	36088,9925	43217,6838
	%	278,85	226,29	251,55	135,25	53,20	12,19
С.к.о.	Знач.	184,1431	160,5594	181,5495	177,9536	189,9710	207,8886
	%	94,64	80,64	87,50	53,38	23,77	5,92
К-т вариации	Знач.	0,5253	0,5097	0,5894	0,6237	0,6196	0,6540
	%	-26,22	-13,06	-5,98	-2,96	-1,51	4,25

Таблица 7. Характеристики сгенерированной случайной ЧП, форма 2

Строка «%» — отклонение характеристик сгенерированной случайной последовательности от одноимённых значений заданной ЧП.

Выводы. На полной выборке сгенерированная последовательность имеет математическое ожидание 317,8799 (1,61 % к заданной) и коэффициент вариации 0,6540 (4,25 %). Расхождение объясняется случайностью самой генерации: сгенерированная последовательность — такая же выборка конечного объёма, как и заданная, и её собственные оценки тоже имеют доверительный интервал. Для сгенерированной ЧП порог значимости 0,1132 превышен лишь при $k = 1$: +0,1146, $k = 8$: +0,1139, причём незначительно (максимум 0,1146 против порога 0,1132). При десяти проверках уровня 5 % одно-два таких превышения ожидаемы даже для полностью случайной последовательности, поэтому систематической связи здесь нет — последовательность можно считать случайной.

Сравнение распределений

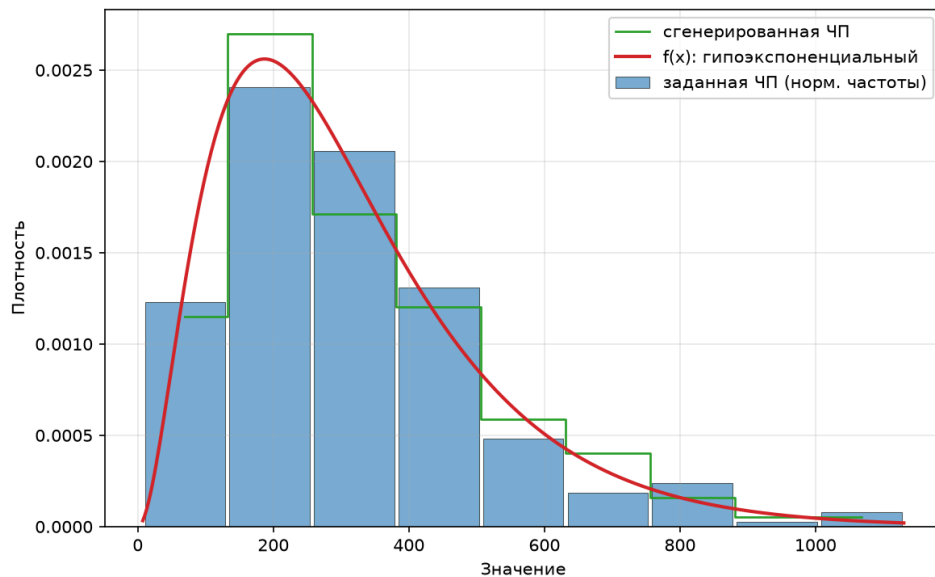


Рисунок 4. Гистограмма заданной ЧП, гистограмма сгенерированной ЧП и плотность аппроксимирующего закона

Гистограмма нормирована на $n \cdot \Delta x$, поэтому её площадь равна единице и сопоставима с плотностью распределения $f(x)$.

Корреляционный анализ заданной и сгенерированной ЧП

$$r_{XY} = \frac{\text{cov}_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sum_i (x_i - M[X])(y_i - M[Y])}{\sqrt{\sum_i (x_i - M[X])^2 \cdot \sum_i (y_i - M[Y])^2}}$$

Расчётное значение: $r = 0,0953$.

Вывод. Значение близко к нулю, и это правильный результат, а не признак плохой аппроксимации. Заданная и сгенерированная последовательности независимы: генератор воспроизводит не конкретные значения исходного ряда, а закон распределения. Качество аппроксимации оценивается совпадением числовых моментов и формой гистограммы, а не корреляцией между реализациями.

Выводы

Заданная числовая последовательность варианта 60 имеет математическое ожидание 312,8519 и коэффициент вариации 0,6274. По результатам автокорреляционного анализа случайной её считать нельзя: коэффициенты автокорреляции систематически превышают порог значимости, что согласуется с видимым на графике 1 трендом. По двум моментам последовательность аппроксимируется гипоекспоненциальный законом, который воспроизводит математическое ожидание и коэффициент вариации с

расхождением не хуже 0,00 %. Сравнение гистограммы заданной последовательности с плотностью аппроксимирующего закона подтверждает согласие распределений.